

Polarización por divisor de base

S3.2 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 3

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

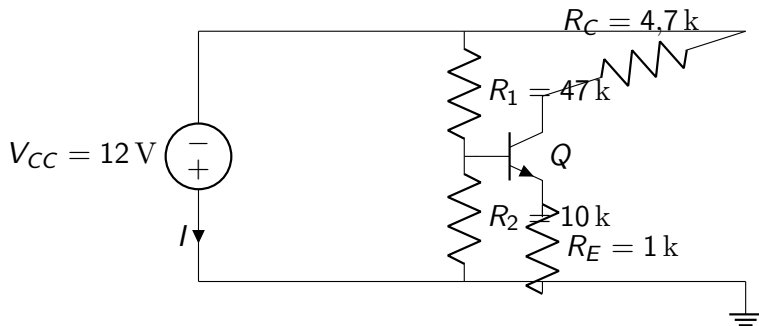
- Aplicar el **equivalente de Thévenin** del divisor de base (conecta con S2.4).
- Calcular el punto Q con el divisor R1–R2 y el emisor R_E .
- Comprobar que esta topología **casi no depende de** β ni de la temperatura.
- Comparar con la polarización fija (S3.1).

Objetivos de la sesión

- Aplicar el **equivalente de Thévenin** del divisor de base (conecta con S2.4).
- Calcular el punto Q con el divisor R1–R2 y el emisor R_E .
- Comprobar que esta topología **casi no depende de** β ni de la temperatura.
- Comparar con la polarización fija (S3.1).

Conexión con la Semana 2

El divisor de base se "ve" desde la base como una fuente de Thévenin: V_{th} y R_{th} .



$$V_{th} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2$$

Aplicando Thévenin en la base y $I_C \approx I_E$:

$$I_E = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E + R_{th}/\beta}$$

Aplicando Thévenin en la base y $I_C \approx I_E$:

$$I_E = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E + R_{th}/\beta}$$

- Si $R_E \gg R_{th}/\beta$ (o β alto), entonces $I_E \approx \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E}$: **casi independiente de β** .
- La realimentación de R_E compensa la variación de V_{BE} y de β (estabilidad térmica).
- $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$.

Datos

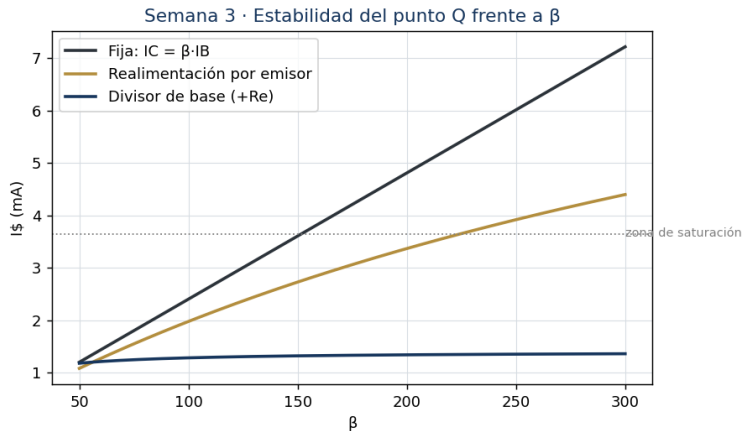
$$V_{CC} = 12\text{ V}, R_1 = 47\text{ k}, R_2 = 10\text{ k}, R_C = 4,7\text{ k}, R_E = 1\text{ k}, V_{BE} = 0,7\text{ V}, \beta = 100.$$

$$V_{th} = 12 \cdot \frac{10}{57} = 2,105\text{ V} \quad R_{th} = 47\text{ k} \parallel 10\text{ k} = 8,246\text{ k}\Omega$$

$$I_E = \frac{2,105 - 0,7}{1000 + 8246/100} = \frac{1,405}{1082,5} = 1,298\text{ mA}$$

$$I_C \approx 1,30\text{ mA} \quad V_{CE} = 12 - 1,30\text{ mA}(4,7\text{ k} + 1\text{ k}) = 4,59\text{ V}$$

Resultado de la simulación · Estabilidad



- La **curva azul** (divisor de base) es casi **horizontal**: I_C cambia muy poco al variar β . Es la topología *más* estable.
- Por eso se usa para etapas que deben operar en un rango amplio de temperatura.

Magnitud	Valor (log)	Nota
I_C	1,285 mA	$I(RC)*1e3$
V_{CE}	4,672 V	$V(\text{cole})-V(\text{emis})$
$P = V_{CE} \cdot I_C$	6,00 mW	disipación

Magnitud	Valor (log)	Nota
I_C	1,285 mA	$I(RC)*1e3$
V_{CE}	4,672 V	$V(\text{cole})-V(\text{emis})$
$P = V_{CE} \cdot I_C$	6,00 mW	disipación

Activa y estable: con $\beta = 300$ el punto Q sigue en activa ($V_{CE} \approx 4,67$ V). I_C cambia muy poco con β : es la topología **más estable** (ver la gráfica).

Errores comunes

Error	Consecuencia	Corrección
Calcular V_{th} con R_1, R_2 pero ignorar R_{th}	Error de carga	R_{th} entra en I_E
Asumir $V_{base} = V_{th}$ siempre	Ignorar caída en $R_{th} \cdot I_B$	$I_E = (V_{th} - V_{BE}) / (R_E + R_{th} / \beta)$
Olvidar R_E en V_{CE}	V_{CE} erróneo	$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$
Usar divisor "blando" (R_{th} grande)	Inestabilidad	R_{th} pequeño frente a βR_E

1. ¿Por qué el divisor de base es estable frente a β ?
2. ¿Qué papel juega R_{th} en el cálculo de I_E ?
3. Si β cambia de 100 a 200, ¿cuánto cambia I_C en esta topología?
4. ¿Qué ventaja tiene respecto de la polarización fija?
5. ¿Cómo se relaciona R_{th} del divisor con el equivalente de Thévenin de S2.4?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué el divisor de base es estable frente a β ? ($I_E \approx (V_{th} - V_{BE})/R_E$ no depende de β .)
2. ¿Qué papel juega R_{th} en el cálculo de I_E ?
3. Si β cambia de 100 a 200, ¿cuánto cambia I_C en esta topología?
4. ¿Qué ventaja tiene respecto de la polarización fija?
5. ¿Cómo se relaciona R_{th} del divisor con el equivalente de Thévenin de S2.4?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué el divisor de base es estable frente a β ? ($I_E \approx (V_{th} - V_{BE})/R_E$ no depende de β .)
2. ¿Qué papel juega R_{th} en el cálculo de I_E ?
3. Si β cambia de 100 a 200, ¿cuánto cambia I_C en esta topología? (*Muy poco: I_E casi constante.*)
4. ¿Qué ventaja tiene respecto de la polarización fija?
5. ¿Cómo se relaciona R_{th} del divisor con el equivalente de Thévenin de S2.4?